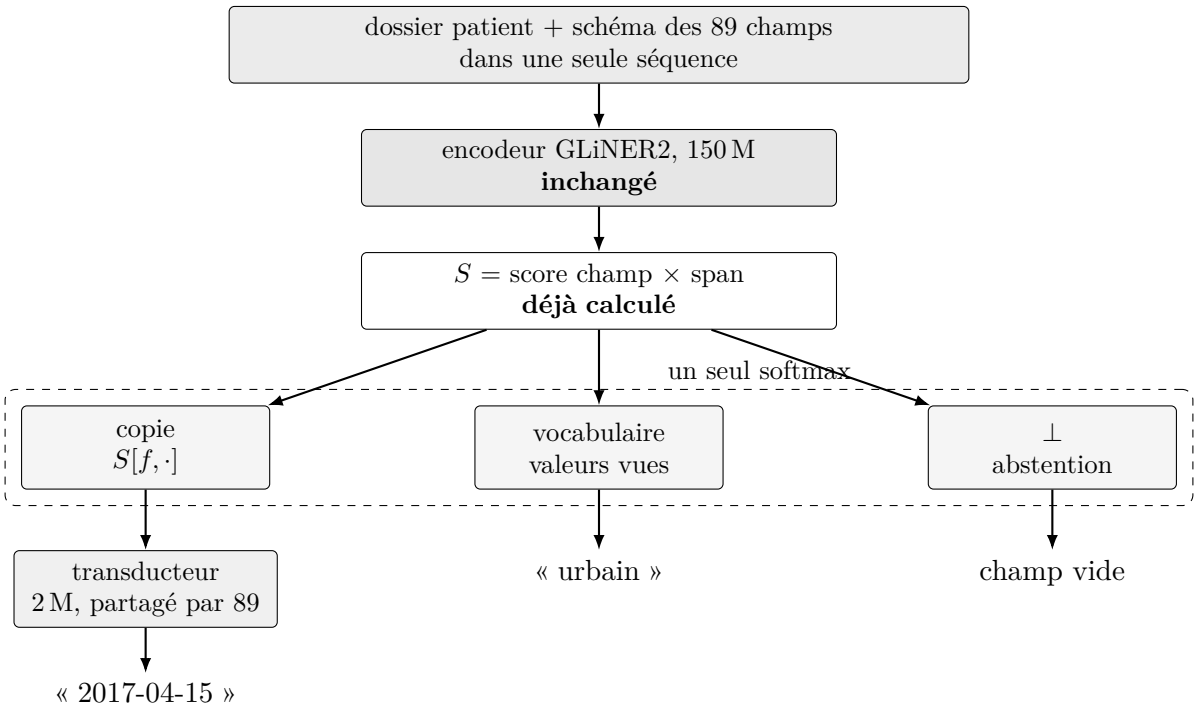
eCRF lymphome : approche et résultats

Remplir 89 champs depuis un dossier patient de 22 000 caractères. Une valeur par champ, ou rien. Une valeur fausse coûte 2, une abstention 1.



Une seule perte, le span est caché, on ne dit que la valeur :

$$L \;=\; -\log \sum_{\text{spans}} P(\text{span} \mid \text{champ}) \cdot P(\text{valeur} \mid \text{span}, \text{champ})$$

Aucune perte de détection. C'est la condition pour que ça marche.

Table 1 – *

Résultat. Test 410 documents. Macro-F1 par famille.

	macro	CAT	DATE	NUM	ORD
v3b nu	0.487	0.430	0.307	0.537	0.673
Qwen3.5-9B finetuné, mêmes données	0.582	0.488	0.447	0.590	0.791
v3b + têtes (avant)	0.603	0.682	0.380	0.596	0.755
+ transducteur, abstention, seuil	0.673	0.711	0.497	0.652	0.781
+ perte rééquilibrée	0.739	0.781	0.610	0.730	0.834
+ perte de détection retirée	**0.771**	0.807	0.660	0.758	0.858

Ce qui apporte.

Table 2 – *

	gain
retirer la perte de détection	+0.098
transducteur appris vs 300 lignes de règles	+0.174
abstention dans le même softmax	+0.071
seuil déduit de la métrique ($F_1/2$)	+0.015

Table 3 – *

Le poids de la perte de détection. Validation.

poids	0.1	0.02	0.002	**0**
macro	0.670	0.673	0.749	**0.776**

Table 4 – *

Qui trouve le bon span. Rappel au rang 1.

poids de la perte de détection	0.1	0.002	**0**
score de détection	0.727	0.789	**0.820**
score de détection, DATE seul	0.470	0.586	**0.635**
la tête	+0.005	+0.010	−0.000
la tête sans le score	0.234	0.215	0.187

Retirer la perte de détection rend la détection meilleure. Elle apprend à pointer là où l'annotateur a pointé, et l'annotateur ne pointe jamais sur un titre de section, où vivent 55.7% des dates.

Table 5 – *

La bonne valeur est-elle atteignable ? DATE, pool de 256 spans.

avant (12 candidats par champ)	0.61
avec perte de détection	0.752
sans perte de détection	**0.832**

52.8% des spans gagnants de DATE ne touchent aucun span annoté.
Le gold vient d'un seul annotateur automatique, sur des documents synthétiques du même pipeline.

Table 6 – *

Ce qui a été retiré, chaque fois par une mesure.

300 lignes de règles écrites à la main	battues 0.895 contre 0.630
perte de détection	nuisible, 0.670 contre 0.771
tête de sélection	-0.000 au rang 1
MLP de la route copie	au plus 0.004
compétition entre champs	reste à 0, quatre fois
pool large (1024 contre 256)	rien
règle de remplissage apprise	$+0.001$ sur un seuil

Table 7 – *

Ce qui reste.	aujourd'hui	0.771
	si on savait quand on a raison	0.907